

Identificativo: RU-9992150707-QUAD-SP Rev.02.00

Data: 15/03/202431/12/2023

GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) - ID SIGEF 1774 - LOTTO 3



Umbria

Contratto Esecutivo CIG **9992150707**

QUAD: architettura

Specifiche di Progettazione

	Nome e Azienda	Firma
Autore	Team di lavoro RTI	
Verifica	Marco Bonfigli - Abaco S.p.A.	
Autorizzazione	Giovanni Nucera - Leonardo S.p.A.	

Approvazioni Aggiuntive

Azienda	Nome e Ruolo	Firma

Lista di Distribuzione

Rev.	Data	Destinatario	Azienda

Registro delle Revisioni

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Autori
01.00	31/12/2023	Prima emissione	
01.01	31/12/2023	Revisione con integrazioni	
02.00	15/03/2024	Revisione con integrazioni	
02.01	13/02/2024	Revisione con integrazioni	

Sommario

1.	INTRODUZIONE	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Ambito di Applicabilità	6
2.	RIFERIMENTI	7
2.1	Documenti Applicabili.....	7
2.2	Documenti di Riferimento	7
3.	GLOSSARIO	8
4.	ARCHITETTURA APPLICATIVA E TECNOLOGICA – SPECIFICHE DI “PROGETTAZIONE”	9
4.1	Quadro di riferimento.....	9
4.2	Modello architettuale.....	11
4.2.1	Quaderno Campagna PI – SQNPI.....	12
4.2.2	Servizi da cui dipende il Quaderno Campagna PI - SQNPI	14
4.2.3	Piani di concimazione	14
4.2.4	Servizi da cui dipende il piano di concimazione	14
4.3	Aspetti non funzionali e modello di erogazione	14
5.	SPECIFICA LOGICA DEI DATI	19
5.1	Modello concettuale dei dati	19
5.2	Deployment del modello concettuale	19
5.2.1	Dati relativi all’agenda	20
5.2.2	Dati relativi ai movimenti in agenda	20
5.2.3	Dettagli circa ciascun movimento	21
5.2.4	Ulteriori informazioni di dettaglio	22
5.2.5	Associazione fra Movimenti_Dettagli e l'elemento del piano colturale	23
5.2.6	Riferimenti fra diverse operazioni di Agenda	23
5.2.7	Piano di concimazione	24
5.2.8	Dettagli del piano di concimazione	24
5.2.9	Dettagli del piano di concimazione – metodo schede (fattori correttivi).....	26
5.2.10	Relazione fra piano concimazione ed appezzamenti.....	26
6.	ALLEGATI.....	27

Lista delle Figure

NON È STATA TROVATA ALCUNA VOCE DELL'INDICE DELLE FIGURE.

Lista delle Tabelle

TABELLA 1 – DOCUMENTI APPLICABILI 7

TABELLA 2 – DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 7

TABELLA 3 – GLOSSARIO 8

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Il presente documento si propone di definire le specifiche di progettazione concettuale dell'obiettivo progettuale del Modulo **QUAD**.

Il documento è un prodotto della fase di "Progettazione Concettuale" del progetto ed è strutturato come di seguito indicato:

DA-1. Parte 1 – Architettura applicativa e tecnologica – Specifiche di Progettazione: contiene la descrizione del modello architeturale nell'ambito della soluzione complessiva;

DA-2. Parte 2 – Specifica Logica dei dati: contiene la descrizione dello schema concettuale e logico dei dati dell'obiettivo progettuale.

1.2 Ambito di Applicabilità

Amministrazione: **Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale**

Codice CIG: **9992150707**

Codice di riferimento del settore/area applicativa al quale il documento appartiene: **GARI-QUAD**

Codice identificativo dell'obiettivo/intervento attivato dall'Amministrazione Contraente: **N.A.**

2. RIFERIMENTI

2.1 Documenti Applicabili

Rif.	Codice	Titolo
DA-3.		
DA-4.		

Tabella 1 – Documenti Applicabili

2.2 Documenti di Riferimento

Rif.	Codice	Titolo
DR-1.	PEC del 08.05.2023	Piano dei Fabbisogni Regione Umbria del 08/05/2023
DR-2.	GOVM_230264 rev 4.4	Progetto dei Fabbisogni Regione Umbria - SIAN Lotto 3
DR-3.	CIG 9992150707	Contratto Esecutivo - Lotto 3 tra Regione Umbria ed RTI
DR-4.		Manuale di installazione e gestione GARI Rev. 1.00

Tabella 2 – Documenti di Riferimento

3. GLOSSARIO

Termine	Descrizione
AFOR	Agenzia Forestale Regionale Umbria
Amministrazione Aggiudicataria	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Amministrazione	Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale
Amministrazione/i Contraente/i	Pubbliche Amministrazioni che siglano un Contratto di Fornitura con il Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi in ambito dell'Accordo Quadro
AQ	Accordo Quadro
CE	Contratto Esecutivo
DEC	Direttore dell'esecuzione (Amministrazione Contraente)
Fornitore	Vedi Raggruppamento
MASAF	Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Raggruppamento/RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito da Leonardo S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. – A DXC Technology Company (mandante), Abaco S.p.A. (mandante), Green AUS S.p.A. (mandante), e-GEOS S.p.A. (mandante)
RU	Regione Umbria
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIA	Sistema Informativo Agricolo
UMA	Utenti Motori Agricoli

Tabella 3 – Glossario

4. ARCHITETTURA APPLICATIVA E TECNOLOGICA – SPECIFICHE DI “PROGETTAZIONE”

4.1 Quadro di riferimento

Per garantire la massima scalabilità e la capacità di massimo adattamento alle richieste utente è opportuno prevedere livelli elevati di disaccoppiamento e di indipendenza dei servizi.

In tale ottica, la piattaforma è suddivisa in un insieme di moduli autonomi ed interoperabili. Questo abilita un approccio incrementale che permette di realizzare i diversi moduli e i diversi servizi da essi forniti secondo le priorità indirizzate dal business riducendo i rischi relativi all'integrabilità dei moduli stessi.

Il sistema prevede un insieme di moduli funzionali di base che sono a disposizione di tutti i moduli che lo compongono. Tali moduli gestiscono dati che vengono memorizzati sul database in opportune strutture attraverso interfacce utente appositamente dedicate.

La piattaforma GARI può essere considerata suddivisa nei seguenti macrosistemi (Fig. 1):

- Flussi di integrazione con sistemi esterni
 - o Sistema di autenticazione attraverso SPID o accesso diretto alla piattaforma attraverso apposita pagina
 - o Sistema di scarico dei Piani Colturali/Fascicoli attraverso chiamate a servizi esposti da Agea Coordinamento
- Modulo Base che include i seguenti sotto moduli (per le specifiche si veda il Rif. Doc. “Specifiche Progettazione RU-9992150707-BASE-SP-01.01”):
 - o Login-Home-Dashboard necessario per l'accesso da parte degli utenti alla piattaforma e per poter accedere ai vari moduli una volta autenticati
 - o Profilazione Utenti necessario per le abilitazioni e le visibilità degli utenti sui diversi moduli
 - o Configurazioni Piattaforma utile per settare alcune configurazioni di utilizzo del sistema
 - o Anagrafiche, Piani Colturali, Analisi del terreno, a disposizione dei moduli dedicati
 - o Magazzini, a disposizione dei moduli dedicati
 - o Stampe, Reportistica e Strumenti di Filtro
- Modulo Dedicato che include i seguenti moduli:
 - o Quaderno di Campagna Produzione Integrata – SQNPI (dettagliato in seguito in questo documento)
 - o Piani Concimazione (dettagliato in seguito in questo documento)
 - o PUA (Rif. Doc “Specifiche Progettazione RU-9992150707-PUA-SP-01.01”)
 - o UMA (Rif. Doc “Specifiche Progettazione RU-9992150707-UMA-SP-01.01”)
- Moduli Esterni contenuti in una piattaforma esterna necessari alla compilazione e verifica del Quaderno SQNPI che espongono attraverso dei servizi web i dati relativi a:
 - o Prodotti Fitosanitari e relativi campi d'impiego, Fertilizzanti e relativi titoli, Disciplinari, Biologico
 - o Verifiche conformità

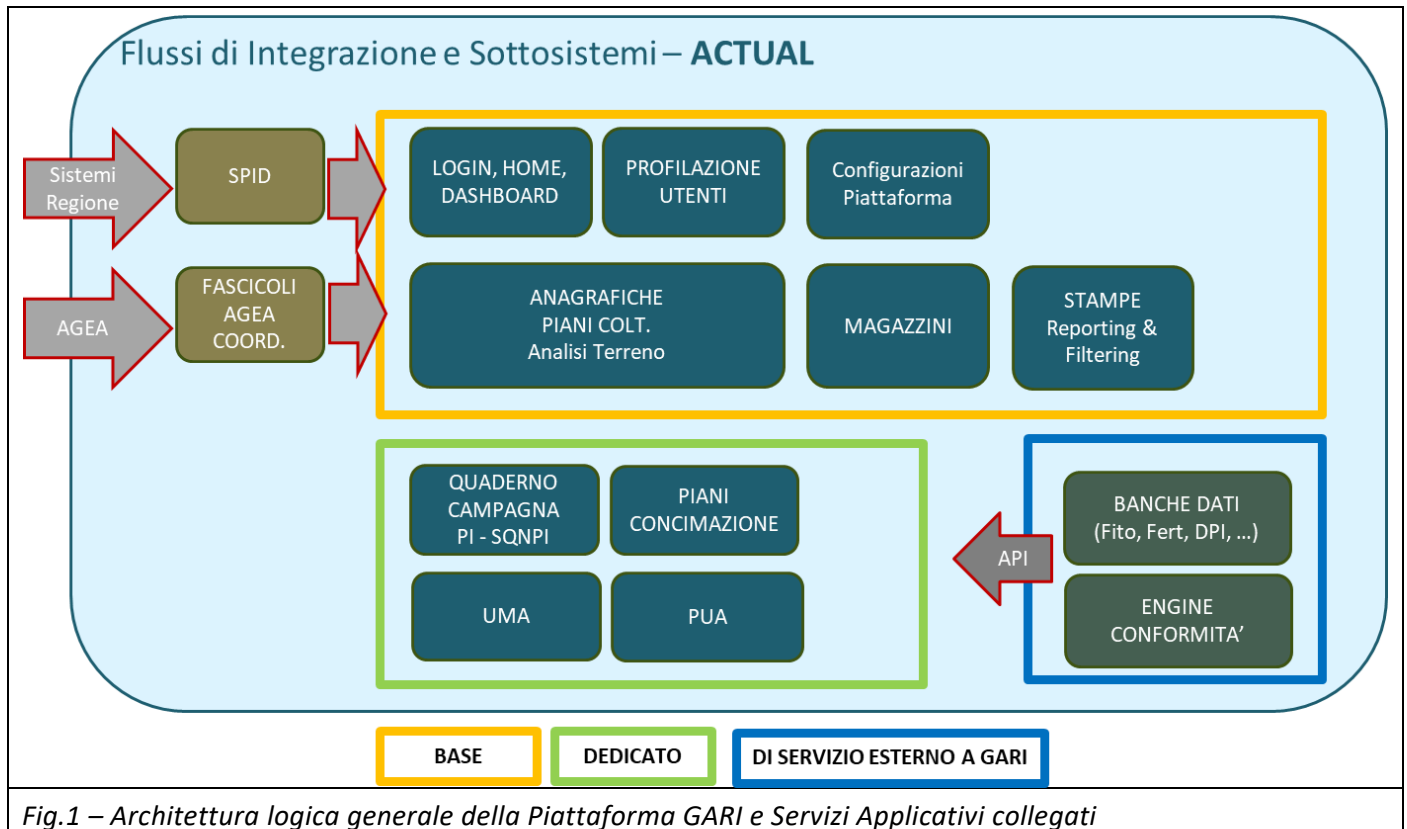


Fig.1 – Architettura logica generale della Piattaforma GARI e Servizi Applicativi collegati

Questo documento affronta nel dettaglio la composizione dei moduli:

1. Quaderno Campagna PI – SQNPI
2. Piani di concimazione

4.2 Modello architetturale

Nella presente sezione viene descritta l'architettura software, indicando il dettaglio il ruolo di ciascun modulo e le relazioni fra i vari moduli.

Il sistema ed i relativi moduli sono implementati in maniera differente a seconda della tecnologia scelta nel rispettivo modulo. In particolare, le tecnologie sono due: Asp.net web form e client/server.

Descrivendo la parte di applicazione laddove il paradigma è client/server, lato front-end è sviluppata con un paradigma classico (una serie di pagine web).

Nuovamente la scelta dipende dal modulo. Ci sono moduli dove vengono utilizzati diverse tecnologie, a seconda delle scelte tecniche effettuate.

I linguaggi utilizzati lato Front End sono JavaScript, Html5, Css.

Il linguaggio di programmazione utilizzato lato Back End è VB.Net e vengono rese disponibili API Rest, interrogate dal client attraverso richieste Ajax.

I dati vengono memorizzati nel database relazionale Sql Server.

Le stampe ed i report sono realizzate attraverso lo strumento SAP Crystal Reports.

All'occorrenza il codice eseguito lato server dalle Rest API può contattare dei servizi esterni, il cui dispiegamento è stato fatto su sistemi esterni raggiungibili via internet, attraverso la porta standard TCP SSL 443.

Questi servizi vengono denominati "di servizio esterno a GARI"; prevedono sia:

DA-5. servizi web di tipo SOAP, con una serializzazione dei dati in ingresso ed in uscita su XML

DA-6. Rest API con serializzazione dei dati in ingresso ed in uscita su Json.

È previsto un meccanismo di autenticazione e riconoscimento con un modello che autorizza sia la singola istanza della piattaforma che effettua le chiamate, sia l'utente con cui le chiamate vengono effettuate.

Evoluzioni tecniche rispetto alla versione precedente

Rispetto alla versione precedente, descritta nei paragrafi precedenti, sono state introdotte nuove soluzioni e scelte tecniche, opportunamente progettate per garantire un'evoluzione costante della piattaforma e soddisfare i requisiti funzionali in maniera più efficiente.

Circa la parte di applicazione laddove il paradigma è client/server, lato front-end sono state sviluppate diverse porzioni dell'applicativo introducendo, oltre al paradigma classico (pagine web asp.net con chiamate Ajax), sia come single-page application.

Il framework per lo sviluppo della single-page application è Angular2+, che fa uso del linguaggio di programmazione TypeScript.

Lato server è stato introdotto il Framework .NET 5.0 di Microsoft, utilizzato per lo sviluppo di una serie di Rest API con il linguaggio C#.

Le api così sviluppate introducono alcuni vantaggi, di cui elenchiamo i principali:

1. Miglioramento delle prestazioni
2. Impiego del paradigma JWT (Json Web Token) in fase di autenticazione delle API
3. Documentazione dei diversi Endpoint e del payload disponibile attraverso il framework "Swagger"
4. Gestione del modello a oggetti disponibile anche in linguaggio Typescript

Evoluzioni funzionali comuni a tutti i moduli rispetto alla versione precedente

A beneficio di tutti i moduli applicativi sono stati portati avanti diversi miglioramenti funzionali comuni, volti ad un miglioramento dell'esperienza utente e dell'aspetto visivo. Sono stati rivisti gli stili dell'applicativo, il livello di contrasto ed altri aspetti che migliorano l'accessibilità.

4.2.1 Quaderno Campagna PI – SQNPI

Il modulo gestisce l'inserimento a sistema delle operazioni colturali delle singole aziende. È suddiviso in diverse pagine aspx che rappresentano il punto di partenza.

Viene prevista una prima inizializzazione al caricamento delle pagine, secondo il paradigma dei web form. In seguito, alcune caratteristiche nelle pagine possono essere fruite attraverso delle chiamate AJAX fatti via Javascript a Rest API.

A seconda del tipo di operazione che l'operatore intende registrare, sia la procedura di inizializzazione, sia le chiamate ad endpoint opportuni permettono di costruire il form di compilazione dei dati in maniera opportuna.

Ci sono delle sezioni comuni a tutte le operazioni, definite come "testata", mentre altre sono quindi specifiche (definite come "dettaglio").

Gli elementi comuni comprendono l'azienda agraria, la specie vegetale oggetto dell'operazione, i singoli impianti colturali oggetto dell'operazione, scelti da una lista così come letta dall'anagrafica dell'azienda.

Evoluzioni funzionali rispetto alla versione precedente

Questa versione introduce una serie di nuove caratteristiche funzionali, nate da una progettazione volta a migliorare l'usabilità dei form di compilazione dei dati.

L'interfaccia è stata completamente scritta nella sua parte client utilizzando il framework Angular2+.

Le modifiche funzionali che riguardano il menu del "Quaderno Campagna PI" sono relative da una razionalizzazione dei filtri.

Le pagine di gestione delle operazioni colturali è stata oggetto di una profonda rivisitazione, che interessa i punti qui elencati:

1. Possibilità di gestire in un'unica operazione interventi di tipo agronomico diverso (es.: trattamento antiparassitario + concimazione fogliare).

Il comportamento è distinto rispetto alla compilazione di nuove operazioni oppure della modifica di operazioni già memorizzate nel sistema.

Quando si compila una nuova operazione, nella sezione in alto del form, appare una lista a selezione multipla che permette di indicare una prima operazione colturale.

Dopo aver selezionato la prima operazione, si può selezionare una seconda operazione, purché questa sia compatibile con la prima operazione scelta.

A seconda della lista delle operazioni selezionate vengono proposte nel form di compilazione le opportune sezioni.

Se viene invece caricata un'operazione già memorizzata non sarà possibile cambiare le tipologie di operazione scelte.

2. Integrazione di una mappa per la selezione degli impianti attraverso i poligoni.

È stata prevista la selezione di impianti colturali attraverso un'interfaccia GIS.

È ora possibile indicare gli impianti oggetto di intervento sia sulla mappa che nella griglia con l'elenco degli impianti.

Se si selezionano uno o più poligoni sulla mappa vengono automaticamente selezionate le relative righe nella griglia degli impianti.

Viceversa, alla selezione di uno o più impianti nella griglia vengono evidenziati i poligoni relativi sulla mappa.

È comunque possibile chiudere il pannello di selezione basato sul GIS, che, tra l'altro non viene proposto se agli impianti non è associato un poligono.

3. Possibilità per l'utente di generare più viste personalizzate sulla griglia degli impianti.

È ora possibile generare diverse viste personalizzate sulla griglia degli impianti al fine di poterle utilizzare ad esempio nelle diverse operazioni.

Una vista personalizzata è un'aggregazione di un insieme di colonne visibili nella griglia a scelta fra tutte quelle disponibili. È possibile assegnare un nome alla vista e recuperarla attraverso il nome assegnato, scegliendo da una casella a discesa contenente le viste preferite dell'utente.

4. Modificata la logica del settaggio del disciplinare/regolamento relativo a trattamenti e fertilizzazioni.

Il disciplinare indicato nelle operazioni è posizionato nella nuova interfaccia nella compilazione delle operazioni dopo agli impianti. In base alla selezione degli impianti viene dedotto dall'anagrafica il disciplinare associato che sarà utilizzato nell'operazione.

5. Modificata la gestione del magazzino assieme ai prodotti.

Il menu di scelta dei prodotti contiene ora anche l'indicazione dei magazzini nei quali si trovano in giacenza i prodotti ricercati.

6. Rivisitazione di alcune sezioni in varie operazioni colturali

Per alcune operazioni colturali è stata rivista l'interfaccia di compilazione della relativa sezione. A titolo di esempio descriviamo qui uno dei cambiamenti più significativi, che riguarda la sezione della scelta dei prodotti quando si compila un trattamento antiparassitario. Questa ora racchiude in maniera più organica le informazioni relative al prodotto ricercato.

7. Nuova gestione delle note

La gestione delle note è stata rivista per gestire la compilazione in maniera più compatta rispetto alla versione precedente, che presentava la selezione delle note in una serie di caselle di spunta dove la ricerca delle note risultava difficile.

La nuova versione propone due caselle di scelta. La prima presenta il gruppo di appartenenza delle note. Una volta selezionato il gruppo di interesse, una seconda casella di scelta a selezione multipla propone le sole note relative al gruppo indicato.

8. Introdotti nuovi controlli conformità

È stata introdotto, in fase di compilazione delle operazioni di trattamenti e diserbi il controllo della scadenza del patentino dell'operatore selezionato e della scadenza della taratura dell'atomizzatore selezionato.

4.2.2 Servizi da cui dipende il Quaderno Campagna PI - SQNPI

Come evidenziato già nel paragrafo “4.2.1”, il modulo Quaderno Campagna PI – SQNPI dipende da alcuni servizi esterni alla piattaforma, che permettono la compilazione dei dati relativamente a:

DA-7. dosaggi di etichetta di prodotti fitosanitari

DA-8. verifica della corretta compilazione dei dosaggi

DA-9. verifica circa le regole stabilite dati disciplinari di produzione.

Si sottolinea che questi moduli di servizio non costituiscono parte integrante della piattaforma e sono interrogabili attraverso servizi web esposti via internet.

Le modalità di funzionamento ed iterazione con i servizi sono gli stessi indicati nel paragrafo “4.2”

4.2.3 Piani di concimazione

Il modulo gestisce l’inserimento a sistema dei piani di concimazione delle singole aziende.

In un’apposita sezione dell’applicativo, vengono raccolte tutte le informazioni utili circa le caratteristiche dei suoli, i dati di analisi e quant’altro è stato ritenuto utile in fase di analisi dei requisiti e progettazione per ottenere la gestione di uno o più piani di concimazione, ricercabili, selezionabili da una griglia da dove si attivano le operazioni standard di modifica, cancellazione, creazione di un nuovo piano.

Attraverso i piani è possibile calcolare l’apporto massimo di azoto distribuibile sulle diverse colture e secondo determinate condizioni. Questa informazione viene memorizzata nell’anagrafica del piano colturale e resa disponibile, verificata, in fase di compilazione delle operazioni di distribuzione concime.

Sono altresì a disposizione le reportistiche utili alle aziende.

4.2.4 Servizi da cui dipende il piano di concimazione

Il modulo del piano di concimazione dipende da alcuni servizi esterni alla piattaforma, che permettono la compilazione di alcuni dati, citiamo a titolo di esempio quando richiesto nella compilazione di un piano:

1. Finalità (mercato fresco, industria ecc.)
2. Fase del ciclo colturale
3. Funzione di calcolo dei massimali ammessi (metodo a bilancio, schede standard)

Si sottolinea nuovamente che questi moduli di servizio non costituiscono parte integrante della piattaforma e sono interrogabili attraverso servizi web esposti via internet.

Le modalità di funzionamento ed iterazione con i servizi sono gli stessi indicati nel paragrafo “4.2”

4.3 Aspetti non funzionali e modello di erogazione

In questo capitolo sono descritti i requisiti non funzionali dell’applicativo.

L'accesso alle funzionalità del sistema è consentito esclusivamente alle classi di utenza definite nella sezione **Tipologie di Utenti**. L'abilitazione avviene nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa nazionale. Il sistema assicura la protezione dei dati e delle operazioni attraverso misure di sicurezza adeguate. Le modalità di autenticazione e autorizzazione sono implementate secondo le specifiche di progetto.

RNF002 – Manutenibilità

Il sistema è stato progettato con una forte enfasi sulla manutenibilità, garantendo interventi rapidi ed efficienti grazie a una struttura modulare e scalabile. L'architettura consente di aggiornare e modificare singole componenti senza impattare l'intero ecosistema applicativo. La separazione tra logica di business, gestione dei dati e interfaccia utente semplifica la manutenzione e riduce il rischio di regressioni durante gli aggiornamenti.

Un aspetto chiave della manutenibilità è la modularità del sistema, che si articola in diverse componenti indipendenti. Questo approccio consente di eseguire aggiornamenti mirati senza compromettere la stabilità dell'intera piattaforma.

1. Architettura Modulare e Scalabile

- Il sistema è suddiviso in più siti e librerie backend, con una chiara separazione delle funzionalità.
- La presenza di librerie condivise evita ridondanze e facilita gli aggiornamenti.
- Le funzionalità principali sono suddivise in moduli indipendenti, garantendo una gestione più efficace delle modifiche e una riduzione del rischio di errori.

Questa organizzazione consente di intervenire su una specifica sezione senza dover ripercorrere l'intero codice base, accelerando i tempi di sviluppo e test.

2. Strutturazione del Backend e Ottimizzazione della Manutenzione

- Data Access Layer (DAL):
 - Si occupa della gestione delle operazioni di lettura e scrittura sul database.
 - Le query vengono centralizzate nella libreria **DataProvider**, migliorando la sicurezza e la gestione delle connessioni.
- Business Layer (BIZ):
 - Implementa la logica applicativa separandola dalla gestione del database e dalla presentazione.
 - Prepara i dati prima che vengano inviati al frontend, riducendo la complessità delle operazioni lato client.

Grazie a questa suddivisione, il backend può essere facilmente esteso o modificato senza dover riscrivere intere sezioni di codice.

3. Modernizzazione e Standardizzazione del Frontend

L'interfaccia utente è stata progettata per garantire flessibilità e adattabilità nel tempo. Le tecnologie utilizzate permettono di ridurre la dipendenza da framework obsoleti e di migliorare l'esperienza utente.

- Il sistema utilizza **Angular** per la gestione delle interfacce e per la creazione di componenti riutilizzabili.
- Le pagine ASP.NET Web Forms ancora presenti sono progressivamente migrate a tecnologie più moderne, riducendo il debito tecnico.

- L'integrazione con API REST consente una separazione chiara tra frontend e backend, facilitando la manutenzione e l'aggiornamento delle funzionalità.

4. Logging, Monitoraggio e Diagnostica

Per garantire una gestione efficace degli errori e delle anomalie di sistema, sono stati implementati strumenti avanzati di logging e monitoraggio.

- Gli errori vengono tracciati tramite **Log4Net** per i servizi .NET Core e un sistema di logging proprietario per le altre componenti.
- Il sistema è predisposto per l'integrazione con strumenti esterni di analisi avanzata, migliorando il tracciamento delle anomalie.
- I log permettono di identificare rapidamente le cause di un malfunzionamento e di intervenire con precisione.

Questo approccio garantisce una maggiore trasparenza e facilita il debugging, riducendo i tempi di risoluzione dei problemi.

5. Automazione e Semplificazione degli Aggiornamenti

Un altro aspetto fondamentale della manutenibilità è la capacità del sistema di gestire gli aggiornamenti in modo automatico e non intrusivo.

- Il rilascio degli aggiornamenti è automatizzato grazie a un sistema basato su **.NET Core**, che consente di applicare nuove versioni senza intervento manuale.
- Gli aggiornamenti possono essere pianificati in fasce orarie specifiche, minimizzando i disagi per gli utenti.
- In caso di aggiornamento, gli utenti ricevono una notifica in homepage con le informazioni relative alla finestra di manutenzione.

Grazie a questa automazione, il sistema riduce i rischi legati agli aggiornamenti manuali e assicura una distribuzione efficiente delle nuove funzionalità.

6. Configurabilità e Adattabilità alle Esigenze dell'Utente

Il sistema offre un alto grado di configurabilità, permettendo personalizzazioni senza necessità di interventi sul codice.

- Le impostazioni possono essere definite su più livelli, tra cui:
 - *Utente specifico o superuser*
 - *Centro aziendale o azienda*
- Questa struttura consente di adattare il comportamento del sistema alle esigenze operative senza richiedere modifiche strutturali.

L'adozione di questa logica semplifica la gestione delle variabili di configurazione e rende il sistema più flessibile nel tempo.

Conclusione

La combinazione di un'architettura modulare, strumenti di logging avanzati, aggiornamenti automatizzati e un'elevata configurabilità garantisce un sistema facilmente manutenibile, scalabile e adattabile alle future evoluzioni. Questo approccio riduce i tempi di intervento, minimizza i rischi di errore e assicura una gestione efficiente delle risorse.

RNF003 – Affidabilità

Il sistema è progettato per garantire la massima affidabilità, assicurando l'integrità dei dati e la continuità operativa. Grazie all'uso di database transazionali, ogni operazione viene eseguita in modo sicuro, con rollback automatico in caso di errore. Sono implementati backup periodici e procedure di disaster recovery per ripristinare rapidamente il sistema in caso di guasto hardware o perdita di dati. La ridondanza delle informazioni su server secondari contribuisce a evitare interruzioni del servizio. Il monitoraggio costante delle operazioni consente di rilevare anomalie e intervenire tempestivamente per garantire la stabilità della piattaforma.

RNF004 – Scalabilità

L'architettura attuale dell'applicativo GIAS si basa su una configurazione distribuita su due server virtuali: un server dedicato al frontend che ospita Windows Server con IIS e un server backend su cui risiede Microsoft SQL Server. Con l'evolversi delle esigenze del Cliente e l'aumentare del carico di lavoro, è necessario considerare strategie di scalabilità appropriate per entrambi i livelli dell'architettura. Per quanto riguarda il frontend, è possibile implementare una efficace strategia di scalabilità orizzontale attraverso l'introduzione di tecniche di bilanciamento del carico. Questa soluzione prevede l'utilizzo di un load balancer software, come HA Proxy o Kemp Load Balancer, che permette di distribuire il traffico su multiple istanze del frontend. Tale approccio non solo garantisce una distribuzione ottimale del carico di lavoro, ma assicura anche una maggiore resilienza del sistema e un'elevata disponibilità del servizio. La presenza di un load balancer consente inoltre di effettuare operazioni di manutenzione senza causare interruzioni del servizio, grazie alla possibilità di reindirizzare il traffico su server alternativi. A ciò si aggiunge che il sito Angular e i due siti basati su tecnologia .Net Core 6 sono installabili sotto containerizzazione (Docker / Kubernetes).

Sul versante backend, la situazione richiede considerazioni differenti, in quanto Microsoft SQL Server presenta caratteristiche architetturali specifiche. È fondamentale comprendere che SQL Server è stato progettato privilegiando la scalabilità verticale rispetto a quella orizzontale. Questo significa che il primo approccio da considerare per migliorare le performance è l'incremento delle risorse hardware del server, come CPU, memoria RAM e capacità di storage, con particolare attenzione alle prestazioni I/O. Tuttavia, esistono scenari in cui può essere vantaggioso implementare anche forme di scalabilità orizzontale per SQL Server (Es. numero elevato di connessioni simultanee, sopra 600 e anagrafiche con quantità di utenze superiori a 100.000). In particolare, attraverso la tecnologia Always On Availability Groups, è possibile configurare GIAS in un cluster di macchine Windows che permette di bilanciare il carico delle operazioni di lettura su DB. Questa soluzione consente di distribuire le query di lettura su server secondari, mantenendo il server principale dedicato alle operazioni di scrittura. L'implementazione degli Availability Groups non solo migliora le performance complessive del sistema, ma fornisce anche funzionalità avanzate di alta disponibilità e disaster recovery. È importante sottolineare che mentre il frontend può essere scalato orizzontalmente in modo relativamente semplice attraverso l'aggiunta di nuove istanze, la scalabilità del backend richiede una pianificazione più attenta e deve tenere conto delle caratteristiche intrinseche di SQL Server. La combinazione di scalabilità verticale e l'utilizzo di Availability Groups rappresenta la soluzione certificata DIAGRAM per garantire prestazioni elevate e affidabilità del sistema GIAS.

RNF005 – Usabilità

Le funzionalità dovranno risultare di facile utilizzo e semplice apprendimento tramite l'utilizzo di eventuali manuali utente. Le stampe, se presenti, dovranno essere consultabili anche senza essere inviate alla

stampante, tramite una funzione di “Anteprima” a video in modalità PDF. I componenti Progress Kendo che sono utilizzati nel prodotto aderiscono alle norme di accessibilità considerando questi aspetti:

- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
- Section 508
- WAI-ARIA
- Keyboard Navigation

RNF006 – Portabilità

Procedura di Installazione

Si fa riferimento al manuale rilasciato Manuale di installazione e gestione GARI Rev. 1.00

Procedura di Disinstallazione

La disinstallazione dell'applicativo prevede un processo di "roll-back" rispetto alle istruzioni fornite nel documento di installazione. Questo passaggio è essenziale per rimuovere correttamente tutti i componenti installati e ripristinare i Vs sistemi alle condizioni originarie.

Ecco i passaggi da seguire per disinstallare completamente l'applicativo:

1. Rimozione dei File e delle Cartelle

- Individuare e cancellare le cartelle contenenti i file dell'applicativo installati sul sistema (solitamente GARI, GIAS o GIASLAN)
- Assicurarsi di rimuovere tutti i file e le sottocartelle associate all'applicativo.

2. Eliminazione delle Configurazioni IIS

- Accedere alla console di gestione di Microsoft Internet Information Services (IIS).
- Identificare e rimuovere i siti Web, le applicazioni e i pool di applicazioni creati per l'applicativo.
- Verificare che tutte le impostazioni e i riferimenti all'applicativo siano stati correttamente rimossi dall'IIS.

3. Cancellazione delle Attività Pianificate

- Aprire il Pannello di Controllo di Windows e accedere all'utilità Gestione attività.
- Individuare e eliminare tutte le attività pianificate associate all'applicativo.
- Assicurarsi che non siano presenti più processi o attività residue legate all'applicativo.

Al termine di questi passaggi, l'applicativo sarà completamente rimosso dal sistema e l'ambiente tornerà allo stato originario, prima dell'installazione.

È importante sottolineare che l'installazione dell'applicativo è strettamente vincolata alle specifiche e ai requisiti tecnici indicati nel documento di setup. Non sono certificati né port verso ambienti diversi da Microsoft Windows (Linux, Apple), né verso architetture a microservizi come Docker o Kubernetes.

5. SPECIFICA LOGICA DEI DATI

5.1 Modello concettuale dei dati

Le strutture dati per la parte relativa al modulo del quaderno utilizzano relazioni su strutture dati descritte nel documento del modulo "BASE".

Tutti i dati registrati nel quaderno sono utili anche alla gestione della componente del magazzino del modulo "BASE": a seconda dell'operazione queste costituiscono per il "Magazzino" uno scarico ed un carico. Pertanto, la lista dei movimenti di magazzino e la situazione di giacenza viene letta dalle relative tabelle del quaderno.

Elenchiamo le entità e i corrispondenti archivi come indicato nella tabella che segue:

Entità	Descrizione	Tipologia modifica
Agenda	Tabella principale	Nuova
Movimenti	Articolazione dell'operazione di Agenda	Nuova
Movimenti_dettagli	Dettagli circa ciascun movimento	Nuova
Mov_Dettaglio_Tecnico	Ulteriori informazioni di dettaglio	Nuova
Mov_Dettaglio_Tecnico_Extra	Ulteriori informazioni di dettaglio	Nuova
Mov_Destinazioni	Associazione fra Movimenti_Dettagli e l'elemento del piano colturale o del magazzino	Nuova
Mov_Dettagli_Riferimenti	Riferimenti fra diverse operazioni di Agenda	Nuova
PianoConcimazione_Testata	Piani di concimazione	Nuova
PianoConcimazione_Dettagli	Dettagli del piano di concimazione	Nuova
PianoConcimazione_EntitaxTestata	Relazione fra i piani di concimazione e gli elementi del piano colturale	Nuova
PianoConcimazione_FattoriCorrettivi	Relazione fra piano di concimazione e fattori correttivi	Nuova

5.2 Deployment del modello concettuale

Per ciascun dato presente negli archivi e rispetto a tutte le entità, vengono memorizzati le seguenti informazioni:

1. data creazione
2. data di ultima modifica
3. username utente creazione
4. username utente modifica
5. validità del dato, inizio
6. validità del dato, fine

5.2.1 Dati relativi all'agenda

Entità	AGENDA
Descrizione entità	Dati della singola operazione colturale
Attributo	Definizione
PIVA	P.iva dell'azienda di riferimento
Sa_Cod	0 per le operazioni contabili, altrimenti codice del centro del centro aziendale
Id_Agenda	Id della singola operazione
Lav_Cod	Tipo di operazione colturale
des_lib	Descrizione libera dell'operazione colturale
Blocco_Flag	Stato dell'operazione colturale, se vale 1 allora l'operazione è in sola lettura
Blocco_Data	Data di impostazione del blocco
Blocco_Username	Username di chi ha impostato il blocco
Identificatore	
Piva, ID_Agenda	
Relazioni	
Operazioni, Movimenti	

5.2.2 Dati relativi ai movimenti in agenda

Ciascuna operazione colturale e di carico /scarico di magazzino si articola in una serie di record in tabella "movimenti".

Entità	MOVIMENTI
Descrizione entità	Dati della singola operazione colturale
Attributo	Definizione
PIVA	Piva dell'azienda di riferimento
Sa_Cod	0 per le operazioni contabili, altrimenti codice del centro del centro aziendale
Id_Agenda	Id della singola operazione
Id_Mov	Id del movimento (codice progressivo)
Cod_RisUm	0, o se previsto il codice della risorsa da anagrafica
Cau_Mov	Causale Movimento
Mov_Desc	Descrizione generica del movimento
Data_Movimento	Data del movimento
Scadenza	Scadenza del movimento
Doc_Numero	Numero del documento contabile associato
Num_Protocollo	Codice del DPI Applicato
Cod_IndirizzoRisUm	Codice dell'indirizzo associata alla risorsa umana
Cod_Destinazione	Codice della risorsa con il ruolo di "destinazione" nei doc contabili, da anagrafica
Cod_IndirizzoDestinazione	Codice dell'indirizzo associata alla destinazione
Mezzo	Obsoleto, non più usato

Cod_Vettore	Codice della risorsa con il ruolo di “destinazione” nei doc contabili, da anagrafica
Cod_IndirizzoVettore	Codice dell’indirizzo associata alla risorsa umana
Causale_Trasporto	Causale del trasporto
Aspetto	Aspetto dei beni, valido per i DDT
Peso	Peso Lordo
Ora	Ora del movimento laddove prevista
Colli	N. di colli
Extra_Str	Parametri per uso futuro
Extra_Int	Parametri per uso futuro
Extra_Date	Parametri per uso futuro
Tipo_Sconto	Tipo di sconto, vale sui documenti di tipo fattura
ChkLayOut_Bypass_Faturato	Flag che indica il comportamento rispetto alla contabilizzazione
Identificatore	
Piva, ID_Agenda, id_mov	
Relazioni	
Movimenti_Dettagli	

5.2.3 Dettagli circa ciascun movimento

Entità	MOVIMENTI_DETtagli
Descrizione entità	Dettagli dell’operazione colturale
Attributo	Definizione
PIVA	Piva dell’azienda di riferimento
Sa_Cod	0 per le operazioni contabili, altrimenti codice del centro del centro aziendale
Id_Agenda	Id della singola operazione
Id_Mov	Id del movimento
Id_Mov_Det	Id del dettaglio del movimento (codice progressivo)
Elem_Cod	Tipo di prodotto movimentato
Pro_Cod	Codice del prodotto fitosanitario o fertilizzante movimentato
Mat_Cod	Codice del prodotto movimentato se diverso da fitosanitario o fertilizzante
Mov_Det_Des	Descrizione Generica del dettaglio
Udm_Cod	Codice unità di misura
Qta	Quantità movimentata
Cod_Iva	Codice IVA (si applica a documenti contabili)
Sconto	Si applica a documenti contabili
Anno	Anno di riferimento
UDM_COD_EXTRA	Dose della quantità totale
QTA_EXTRA	Dose per ettolitro
Qta_Extra_Totale	Dose totale
Mezzo_Det	Operazione registrata ad HA o HL: 0 = HL, 1 = Ha
Lotto	Lotto del prodotto impiegato
Identificatore	
Piva, ID_Agenda, id_mov_id_mov_det	
Relazioni	
Movimenti_Dettagli	

5.2.4 Ulteriori informazioni di dettaglio

Entità	MOV_DETAGLIO_TECNICO
Descrizione entità	Dettaglio dell'operazione colturale
Attributo	Definizione
PIVA	Piva dell'azienda di riferimento
Sa_Cod	0 per le operazioni contabili, altrimenti codice del centro del centro aziendale
Id_Agenda	Id della singola operazione
Id_Mov	Id del movimento
Id_Mov_Det	Id del dettaglio del movimento
Id_Reg_Dettaglio	Id dell'ulteriore dettaglio
Qta_Ril	Quantità di acqua impiegata nel caso di trattamenti antiparassitari
Data_Ril	Data del rilievo nel caso di rilievi avversità
FF_Classe	Fase fenologica, BBCH rilevata
Mg	Magnesio
N	Azoto
K	Potassio
P	Fosforo
Sigla_AV	Avversità in sigla
Trap_Num	Numero di trappole
Av_Cod	Codice dell'avversità rilevata
Av_Gru	Codice del gruppo di avversità rilevato
Identificatore	
Piva, ID_Agenda, id_mov_id_mov_det, Id_Reg_Dettaglio	
Relazioni	

5.2.5 Associazione fra Movimenti_Dettagli e l'elemento del piano colturale

Entità	MOV_DESTINAZIONI
Descrizione entità	Associazione fra ciascun dettaglio relativo ai movimenti e l'elemento del piano colturale associato
Attributo	Definizione
PIVA	Piva dell'azienda di riferimento
Sa_Cod	0 per le operazioni contabili, altrimenti codice del centro del centro aziendale
Id_Agenda	Id della singola operazione
Id_Mov	Id del movimento
Id_Mov_Det	Id del dettaglio del movimento
Appezza	Codice dell'appezzamento
Id_Destinazione	Codice, dell'impianto oppure del magazzino
Tipo_Destinazione	20 = Impianti, 0 = Magazzino
Qta	Quantità di prodotto imputabile alla destinazione
Qta2	Superficie imputabile alla destinazione
Identificatore	
Piva, ID_Agenda, id_mov_id_mov_det, id_destinazione, Tipo_Destinazione	
Relazioni	
Piano colturale o magazzino, Dettaglio del movimento	

5.2.6 Riferimenti fra diverse operazioni di Agenda

Entità	MOV_DETAGLI_RIFERIMENTI
Descrizione entità	Riferimenti fra dettagli in operazioni differenti
Attributo	Definizione
PIVA	Piva dell'azienda di riferimento
Sa_Cod	0 per le operazioni contabili, altrimenti codice del centro del centro aziendale
Id_Agenda	Id della singola operazione
Id_Mov	Id del movimento
Id_Mov_Det	Id del dettaglio del movimento
Id_Agenda_Rif	Id della singola operazione
Id_Mov_Rif	Id del movimento
Id_Mov_Det_Rif	Id del dettaglio del movimento
Cau_Mov_Rif	Causale riferita
Lav_Cod	Lavorazione Operazione principale
Cau_Mov	Causale operazione principale
Piva_Rif	Piva operazione riferita
Sa_Cod_Rif	Codice del centro aziendale per operazione riferita
Lav_Cod_Rif	Lavorazione operazione riferita
Qta	Quantità
Identificatore	
PIVA, Sa_Cod, Id_Agenda, Id_Mov, Id_Mov_Det, Id_Agenda_Rif, Id_Mov_Rif, Id_Mov_Det_Rif	
Relazioni	
Piano colturale o magazzino, Dettaglio del movimento	

5.2.7 Piano di concimazione

Entità	PIANOCONCIMAZIONE_TESTATA
Descrizione entità	Dati principali del piano di concimazione
Attributo	Definizione
PC_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
PC_Testata_Cod	Codice del piano di concimazione
PC_Testata_Des	Descrizione del piano di concimazione
Regolamento_Cod	Codice Regolamento
PC_Tipo	Metodo calcolo utilizzato (1=bilancio; 2=schede)
des_lib	Descrizione libera dell'operazione colturale
Blocco_Flag	Stato del piano concimazione, se vale 1 allora il piano concimazione è in sola lettura
Blocco_Data	Data di impostazione del blocco
Blocco_Username	Username di chi ha impostato il blocco
Flag_NonUtilizzo_Fertilizzanti	Flag dichiarazione di non utilizzo fertilizzanti
Note	
Identificatore	
PC_SuperUser, PC_Testata_Cod	
Relazioni	
Dettagli	

5.2.8 Dettagli del piano di concimazione

Entità	PIANOCONCIMAZIONE_DETAGLI
Descrizione entità	Dettagli del piano di concimazione
Attributo	Definizione
PC_Dettagli_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
PC_Testata_Cod	Codice del piano di concimazione
PC_Dettagli_Cod	Codice del dettaglio del piano di concimazione
PC_Dettagli_PIVA	Piva dell'azienda di riferimento
PC_Dettagli_Finalita_GRFI_COD	Finalità Produttiva
PC_Dettagli_FaseCicloColturale_fase_des	Fase / Ciclo Colturale Descrizione
PC_Dettagli_FaseCicloColturale_id_fase	Fase / Ciclo Colturale Codice
PC_Dettagli_Resa	Resa dichiarata
PC_Dettagli_Precisione_Veg_Cod	Specie Vegetale precisione
PC_Dettagli_Condizionidelterreno_id_terreno	Disponibilità terreno codice
PC_Dettagli_Sabbia	Sabbia %
PC_Dettagli_Limo	Limo %
PC_Dettagli_Argilla	Argilla %
PC_Dettagli_Ph	PH

PC_Dettagli_Caco3	Calcare totale %
PC_Dettagli_So	Sostanza Organica
PC_Dettagli_ntot	N g/kg
PC_Dettagli_p2o5	P2O5 ppm
PC_Dettagli_k2o	K2O ppm
PC_Dettagli_Quantita	Quantità di N kg/ha contenuto nel fertilizzante distribuito in precedenza
PC_Dettagli_Frequenza	Frequenza di distribuzione del fertilizzante distribuito in precedenza
PC_Dettagli_Fertilizzazione_id_tp_fer	Codice del fertilizzante distribuito in precedenza
PC_Dettagli_Piovosita	Precipitazioni autunno/invernali
PC_Dettagli_AreaVulnerabile	Flag ZVN
PC_Dettagli_Anno	Anno del piano concimazione
PC_Dettagli_AreaOmogenea	Area omogenea
PC_Dettagli_Datadal	Data inizio validità del piano concimazione
PC_Dettagli_DataAl	Data fine validità del piano concimazione
PC_Dettagli_ColturaPrincipale_Veg_Cod	Specie vegetale oggetto del piano concimazione
PC_Dettagli_Appezzamenti_Des	Descrizione del piano concimazione
PC_Dettagli_Caco3_Activo	Calcare attivo %
PC_Dettagli_CN	C/N
PC_Dettagli_RegimeIrriguo	Irriguo
PC_Dettagli_Anticipazioni	Anticipazioni
PC_Dettagli_Anticipazioni_Anni	Anticipazioni anni
PC_Dettagli_Ubicazione_Cod	Ubicazione codice
PC_Dettagli_PercFissazioneN	Fissazione N % delle colture leguminose
PC_Dettagli_Copertura	Coltura protetta
N_Ammesso	N ammesso calcolato
P_Ammesso	P ammesso calcolato
K_Ammesso	K ammesso calcolato
PC_Dettagli_Mg	MGO ppm
PC_Dettagli_CSC	CSC meq/100g
PC_Dettagli_Analisi_Testata_Cod	Analisi terreno codice
PC_Dettagli_SeminaSodo	Semina su sodo
PC_Dettagli_Piovosita_Febbraio	Precipitazioni di febbraio
PC_Dettagli_SaCod	Codice del centro aziendale di riferimento
PC_Dettagli_P	P ppm
PC_Dettagli_Flag_P	Flag P (0 se inserito valore P2O5;1 se inserito valore P)
PC_Dettagli_K	K ppm
PC_Dettagli_Flag_K	Flag K (0 se inserito valore K2O;1 se inserito valore K)
N_Mas	Limite Mas indicato nella normativa
N_Mas_Regolamento_Tipo	Tipo di Normativa (disciplinare o direttiva nitrati)
Identificatore	
PC_Dettagli_SuperUser, PC_Testata_Cod, PC_Dettagli_Cod, PC_Dettagli_PIVA	
Relazioni	
Finalità Produttiva, Fase / Ciclo Colturale, Specie Vegetale, Disponibilità terreno, Frequenza, Fertilizzanti, Ubicazione, Analisi Terreno	

5.2.9 *Dettagli del piano di concimazione – metodo schede (fattori correttivi)*

Entità	PIANOCONCIMAZIONE_FATTORICORRETTIVI
Descrizione entità	Dettagli del piano di concimazione registrato con metodo a schede
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
Regolamento_Cod	Codice Regolamento
PC_Testata_Cod	Codice del piano di concimazione
Fattore_Cod	Fattore correttivo codice
Identificatore	
PC_Dettagli_SuperUser, PC_Testata_Cod, PC_Entita_Cod, Fattore_Cod	
Relazioni	
Fattori correttivi	

5.2.10 *Relazione fra piano concimazione ed appezzamenti*

Entità	PIANOCONCIMAZIONE_ENTITAXTESTATA
Descrizione entità	Relazione fra il piano di concimazione ed il piano colturale
Attributo	Definizione
PC_Dettagli_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
PC_Testata_Cod	Codice del piano di concimazione
Piva	P.iva azienda di riferimento
Sa_Cod	Codice del centro aziendale di riferimento
Campo_Cod	Codice del campo
Appezza	Codice dell'appezzamento
Id_Imp	Codice dell'impianto
Progetto_Cod	Codice dell'esercizio
QtaMaxN	N Massimo associato all'appezzamento
QtaMaxP2O5	P2O5 Massimo associato all'appezzamento
QtaMaxK2O	K2O Massimo associato all'appezzamento
Identificatore	
PC_SuperUser, PC_Testata_Cod, PC_Entita_Cod, Piva, Sa_Cod, Campo_Cod, Appezza, Id_Imp, Progetto_Cod	
Relazioni	
Appezzamenti, Impianti, Esercizi	

6. ALLEGATI

Non sono previsti allegati.